

과학 주제탐구 보고서



작성자	학번	이름
주제탐구 제목 (소제목)	원초적 농사법과 박스형 스마트팜 실험을 통한 미래 농업 기술의 이점 탐구	

< 차례 >

I. 서론	000
1. 연구의 필요성 및 목적(연구 동기)	000
칸 비율	
II. 본론	000
1. 이론적 배경	000
2. 연구 계획	000
3. 연구 과정 및 결과	000
4. 이하 내용이 없을 경우 칸 비율	000
III. 결론 및 제언	000
1.	000
2. 이하 내용이 없을 경우 칸 비율	000
칸 비율	
<참고 문헌>	000
칸 비율	
<부록>(없으면 삭제)	000
1. 설문지	000
2. 동의서	000

I 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

동기

[농지·경험 없어도… '타워형 스마트팜' 청년 창업 소재로] 라는 기사를 접하면서 과학 기술이 날씨나 환경에 크게 좌우되는 전통 농업의 한계를 해결해보고 싶었다. 밀폐된 공간에서 공간과 자원을 효율적으로 사용하는 미래형 농업을 직접 만들어 보고 싶어 탐구를 시작하게 되었다.

필요성

자연 기후에만 의존하는 기존 농업은 작물 생산의 안정성을 유지하기 어려웠다. 빛, 온도, 습도를 인위적으로 조절하는 스마트팜 기술이 주목받고 있지만, 보통 거대한 산업 시설 위주로 알려져 있다. 그래서 거창한 시설 없이 학생 수준에서 만든 소형 박스형 스마트팜으로도 환경 제어가 가능한지 그리고 실제로 작물 성장에 얼마나 긍정적인 효과를 주는지 스마트팜과 그냥 자연에 놔둔 화분을 비교 실험을 통해 직접 확인할 필요를 느껴 실험해보았다

목적

자연환경에 의존하는 전통적인 키우는 방식과 직접 제작한 박스형 스마트팜의 작물 키우기 과정을 비교한다. 이를 통해 빛과 수분 등 인위적인 환경 통제가 작물의 성장 속도와 크는 상태에 미치는 영향을 검증하고 스마트팜 기술이 가진 효율성과 안정성을 눈으로 확인하고 싶다

II 본론

1. 이론적 배경

가. 스마트팜의 개념 및 주요 환경 제어 요인

1. 스마트팜의 정의와 필요성이다

스마트팜은 기존 농업 방식에 정보통신기술과 센서 기술을 접목하여 작물의 재배 환경을 자동으로 관찰하고 적절하게 조절하는 지능화된 농업 시스템이다. 최근 기후 변화로 인한 가뭄, 폭염, 갑작스러운 기온 변화 등이 자주 발생함에 따라, 외부 환경의 제약을 받지 않고 연중 균일한 품질의 농작물을 안정적으로 생산할 수 있는 스마트팜의 필요성이 커지고 있다.

2. 환경 제어의 요인은 빛, 온도, 수분 등이 있다

식물이 정상적으로 성장하기 위해서는 광합성을 위한 빛, 세포 호흡과 적정 온도, 습도, 그리고 양분 흡수를 돕는 수분이 균형 있게 제공되어야 한다. 스마트팜은 밀폐되거나 통제된 공간에서 이러한 요인들을 측정하고 조절하여 식물이 자라기에 가장 적합한 최적의 환경을 지속해서 유지해 준다.

나. 식물 성장과 환경 인자 간의 과학적 원리

1. 광합성과 인공광(LED)의 활용할 수 있다.

식물은 햇빛에 포함된 빛 에너지를 이용해 양분을 만드는 광합성을 거쳐 성장한다. 햇빛을 직접 받기 어려운 실내나 밀폐된 박스 내부에서는 햇빛을 대체할 인공 광원이 필요하다. 특히 LED 조명은 식물의 광합성에 반응하는 특정 파장의 빛을 집중적으로 비춰줄 수 있고, 발열이 적어 작물 가깝게 설치해도 열 손상을 주지 않으며 에너지 효율이 높다는 장점이 있다.

2. 밀폐 공간에서의 수분 공급 및 습도 유지

야외 토양에서 자라는 작물은 날씨에 따라 수분 증발량이 급격히 변해 토양이 쉽게 건조해지거나 과습해질 수 있다. 반면 박스형 밀폐 구조에서는 외부로 유출되는 수분이 적어 일정 범위의 습도를 꾸준히 유지하기 쉽다. 이처럼 규칙적인 수분 공급과 적정 습도가 유지되면 식물의 증산 작용과 뿌리의 수분 흡수가 원활해져 성장 속도가 빨라진다.

3. 전통 농법과 스마트팜의 비교

자연 기후에 의존하는 전통 농법은 일조시간, 낮과 밤의 기온 차이, 외부 바람 등 제어할 수 없는 변수가 많아 작물의 성장 속도가 일정하지 않다. 반면 박스형 스마트팜 내부 환경은 계절이나 날씨 변화와 상관없이 상시 일정한 조건(적정 빛과 수분)을 제공할 수 있어 발아율을 높이고 초기 생장을 촉진하는 데 유리하다.

학생	역할	비고
	아이디어 구상 및 기획 / 스마트팜 설계도 구상 및 제작 / 식물의 성장 측정	
	아이디어 구상 및 기획 / 스마트팜 설계도 구상 / 소프트웨어 코딩	
	아이디어를 통한 자료 조사 및 보고서 작성 / 스마트팜 구상 및 제작	
	실험 데이터 분석 및 결과 정리 / 스마트팜 제작 / 최종보고서 작성	
	ppt 제작 및 발표 / 스마트팜 제작	
	ppt 제작 및 발표 / 스마트팜 제작	

2. 연구 계획

가. 실험 구성 및 재배 및 조심

1. 실험 대상 및 재배 장치 구성

1) 실험 작물으로는 발아 기간이 비교적 짧고 성장 과정을 눈으로 관찰하기 용이한 상추를 선정하였다.

2) 스마트팜은 밀폐된 상자 상단에 식물 성장 전용 LED 조명을 설치하여 광합성에 필요한 빛을 일정하게 제공하고, 정해진 시간마다 규칙적으로 물을 공급하는 관수 장치를 갖추어 제작한다.

3) 비교군은 자연 햇빛과 일반적인 환경에 노출되는 일반 화분을 사용하여 전통적인 재배 방식을 구현한다.

2. 조심해야할 것

1. 재배 환경 조건 :LED 인공광 조명 제공 및 규칙적인 자동 급수 유무
2. 상추 씨앗의 종류 및 심는 깊이, 동일한 종류와 양의 흙
3. 상추 씨앗의 발아 소요일, 줄기 길이 및 잎의 크기

나. 탐구 절차 및 데이터 측정 방법

1. 상추 재배 및 관리 절차

- 1) 같은 종류의 배양토를 사용하여 같은 상투 종을 같은 깊이로 심어준다
- 2) 스마트팜은 타이머등을 사용하여 매일 일정 시간마다 LED 조명을 켜주며 정해진 시각 마다 정량의 물을 규칙적으로 제공해준다
- 3) 비교군은 햇빛이 잘드는 곳에 배치하고 겉흙이 말라보일때 물을 주는 일반적인 방법으로 재배한다

2. 성장 데이터 수집 및 측정

- 1) 실험 시작후 두 화분을 같은 시각 사진을 찍어 기록해보아 상추의 색이나 외형적 특징을 사진에 담아본다
- 2) 날짜별로 기록해보며 두 화분의 성장의 과정을 비교해본다

1주차 : 준비 및 세팅

- 동일한 모종판 2개, 아두이노, 블루투스 모듈, 플라스틱 상자, LED 전등, 카메라 2개 구입, 은박지 구입
- 스마트팜 설계도 제작 후 스마트팜 제작

2주차 : 본격 재배 및 관찰 시작

- 날씨 기록 및 길이 측정
- 스마트팜 내부 식물 관찰 / 야외 식물 관찰

3주차: 환경 변화 관찰

- 식물의 줄기 두께, 잎의 색상 등 미세한 변화 관찰
- 스마트팜과 야외 식물의 생장 차이 비교

4주차: 측정 종료 및 분석

- 최종 생장 데이터 측정 및 2주차, 3주차 데이터 비교
- 표나 그래프를 이용해서 생장 속도 시각화
- 탐구 결과 분석 및 최종 결론

5주차: 최종 발표 준비

- 보고서 작성 및 PPT 제작
- 대본 작성 및 발표 연습

3. 연구과정 및 결과

가. 탐구 수행 및 데이터 수집 과정

1. 실험군 및 비교군 환경 세팅

1) 박스형 스마트팜 LED 조명 및 자동 급수 장치 설치와 비교군(창가 일반 화분)에 동일한 배양토를 채우고, 상추 씨앗을 같은 깊이와 간격으로 심어 14일간 탐구를 진행하였다

2) 스마트팜은 상자를 닫은 상태에서 하루 12시간 동안 LED 조명을 비추고 정해진 시간에 물을 공급하였으며, 대조군은 창가 베란다에 두고 자연 햇빛을 받게 하며 겉흙이 말랐을 때 물을 주는 방식으로 관리하였다.

2. 성장 데이터 관찰 및 기록

같은 시간에 사진 촬영과 외형적 성장 상태와 색상을 측정했다

나. 상추 생장 비교 결과

초반:2일차에는 스마트팜과 비교군 둘다 똑같이 잘 성장해주었다

스마트팜의 성장 결과: 일주일이 지나면서 스마트팜 상자 안의 상추는 줄기가 힘없이 늘어지기 시작하였다. 이후 잎이 더 이상 크게 자라지 않고 끝부분부터 약간 노랗게 변하거나 물러지면서, 10일 차 이후에는 생장을 완전히 멈추고 반질정도 죽는 결과를 보였다.

비교군의 성장 결과: 반면 베란다 창가에서 재배한 비교군 상추는 자연 햇빛을 충분히 받고 바깥 공기와 접촉하면서 줄기가 단단하게 자랐다. 시간이 지날수록 짙은 초록색의 잎이 지속해서 새롭게 나오며 14일 차까지 매우 건강하고 무성하게 성장하였다.

4. 실험 결과 분석 및 고찰

가) 스마트팜의 실패의 원인 분석

1. 통풍 부재와 이산화탄소 결핍

1) 밀폐된 박스 구조로 인해 내부 공기 순환이 차단되면서 식물의 증산 작용이 정상적으로 이루어지지 못했던 것 같다

2) 닫힌 공간 내부의 이산화탄소가 빠르게 소모되어 식물이 광합성을 지속하는 데 한계가 발생하였다.

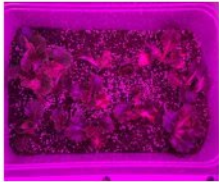
2. 내부 온·습도 상승에 따른 뿌리 안좋아짐 현상

- 1) LED 조명에서 발생한 미세한 열기와 공급된 수분이 감히면서 상자 내부의 온도와 습도가 과도하게 높아졌다.
- 2) 고온 다습한 밀폐 환경이 형성되어 상추의 적정 생육 조건을 벗어났고, 이로 인해 뿌리와 줄기가 무르고 썩는 현상이 초래되었다.

나. 전통 농법(창가 재배) 성공 요인과의 비교 분석

1. 창가에 둔 대조군은 자연스러운 바람을 통해 통풍이 지속되어 증산 작용과 공기 교환이 원활하게 이루어졌다.
2. 풍부한 태양 광량과 자연스러운 일교차가 제공되어 상추의 조직이 단단하게 유지 되었으며, 밀폐 공간과 달리 과습이나 고온 피해 없이 양분을 효율적으로 흡수했음을 확인하였다.



실험	박스형 스마트팜	화분
1일		
7일		
15일		

III 결론 및 제언

1. 결론 및 제언

가. 연구 결론

이 연구는 LED 조명과 물을 자동으로 주는 장치를 만든 박스형 스마트팜이 햇빛을 받는 베란다 창가 재배 방식보다 상추를 더 잘 자라게 만들 것이라는 생각으로 시작했다. 하지만 14일 동안 두 방식을 비교하며 키워본 결과 박스 안의 상추는 썩이 트고 7일째부터 줄기가 힘없이 물러졌으며 10일이 넘어가자 반절이 시들어 죽었다. 반대로 베란다 창가 화분에서 키운 상추는 햇빛과 바깥 공기를 충분히 마시며 14일째까지 잎이 푸르고 무성하게 잘 자랐다.

결과적으로 처음 세웠던 생각은 실제 실험 결과와 맞지 않았다. 이번 실험을 통해 식물이 건강하게 자라려면 단순히 인공적인 빛과 물을 주는 것만으로는 모자라며 공기 순환과 적당한 온도 그리고 습도 같은 다양한 환경 조건이 서로 잘 맞아야 한다는 점을 알게 되었다.

나. 탐구를 통해 얻은 과학적 시사점 및 고찰 (예측)

1. 식물이 잘 자라려면 많은 조건이 필요하지만 그중 하나라도 부족하면 전체 성장이 멈춘다는 원리를 배웠다. 박스 안에는 빛과 물이 충분했지만 공기 순환이라는 조건이 빠지면서 상추가 제대로 자라지 못했다.

2. 박스처럼 막힌 구조는 외부 영향을 막아주는 장점이 있지만 내부의 열과 습기가 밖으로 나가지 못하는 큰 문제가 있었다. LED 조명에서 나온 미세한 열과 공급한 물이 갇히면서 상자 내부가 너무 덥고 습해졌고 결국 뿌리가 숨을 쉬지 못해 무르는 현상이 일어났다.

3. 식물은 뿌리로 흡수한 물과 양분을 위로 올리기 위해 잎을 통해 물을 밖으로 보내는 증산 작용을 해야 한다. 하지만 상자 안의 습도가 너무 높아지고 바람이 불지 않아 이 작용이 멈추었고 양분이 제대로 전달되지 못해 상추가 죽게 되었다.

다. 향후 연구를 위한 제언 및 보완 방향

이번 실험에서 찾아낸 실패 원인을 바탕으로 앞으로 더 완성도 높은 소형 스마트팜을 만들기 위한 보완 방법을 생각해보자

1. 공기를 강제로 바꿔주는 환기 장치 설치

상자 양쪽에 작은 팬을 달아서 안쪽에 고여 있는 습한 공기를 밖으로 빼내고 식물이 광합성을 할 때 꼭 필요한 이산화탄소를 밖에서 지속해서 넣어주어야 한다.

2. 센서를 활용한 자동 환경 조절 시스템 구축

마이크로비트나 아두이노 같은 작은 기판에 온도와 습도를 측정하는 센서를 연결한다. 상자 안이 너무 덥거나 습해지면 센서가 이를 감지해 환기 팬을 자동으로 돌리도록 프로그램을 짜는 것이 좋을것같다

3. 식물 전용 조명 사용 및 열 차단

일반 조명 대신 식물이 빛을 흡수하기 좋은 파장의 식물 전용 LED를 쓰고 조명에서 나오는 열이 상자 내부 온도를 높이지 않도록 열을 식혀주는 장치를 더해야 할것같다

4. 토양 습도 측정을 통한 맞춤형 물주기

정해진 시간마다 기계적으로 물을 주면 흙이 너무 축축해질 위험이 크다. 흙 속에 습도 센서를 꽂아 두고 흙이 실제로 말랐을 때만 물을 공급하는 방식으로 바꾸는 것이 좋을것같다

리비히의 최소율의 법칙: 여러 환경 요인 중 가장 부족한 요소 하나에 의해 전체 생장이 결정된다는 생물학 이론 적용.

식물생리학 (광합성 및 증산작용): 이산화탄소 공급량, 공기 순환이 상추의 생체 작용에 미치는 영향 분석.

밀폐 공간 미세기후 특성: 닫힌 구조 내 열기와 수분 정체로 인한 고온 다습 현상 및 뿌리 썩음을 원인 분석 시 참고.

<부록>

1. 설문지
2. 동의서

<참고 문헌>

유원중 2025.02.19. 농지·경험 없어도…'타워형 스마트팜' 청년 창업 소재로
KBS 뉴스 광장

{스마트팜 코리아} > 스마트 농업이란?
> 스마트농업 도입 효과

[스마트팜 환경 제어에서 온도 관리가 작물 생장에 미치는 영향](#)



smartfarmguide.com

<https://smartfarmguide.com> > 스마트팜 환경 제어